



✓ [Sắp Xếp - Tìm Kiếm]. Bài 42. Mảng con có tổng bằng X 2



DSA



View as PDF

Cho một mảng gồm n số nguyên, nhiệm vụ của bạn là đếm số mảng con (dãy con các phần tử liên tiếp) có tổng bằng x .

[Submit solution](#)

Đầu vào

Dòng đầu tiên có hai số nguyên n và x : kích thước của mảng và tổng mục tiêu x .

Dòng tiếp theo có n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$: các phần tử trong mảng

Giới hạn

$$1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$$

$$-10^9 \leq x, a_i \leq 10^9$$

Đầu ra

In một số nguyên: số lượng mảng con cần thiết.

Ví dụ :

Input 01

```
5 7
2 4 1 2 7
```

[Copy](#)

Output 01

[Copy](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem types**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



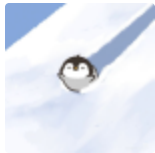
Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.



3

**nguyentrongnghia0701**

commented 8:55:39 pm, 06/12/2025



Hướng dẫn giải quyết bài trên:

Mình có giải bài 41 rồi bạn có thể vào cmt bài 41 xem thử

Bài 41 và 42 khác nhau chỗ nào? Tại sao không thể làm bài 42 theo cách của bài 41?

Bài 41 chỉ xét các số nguyên dương **N** trong khi bài 42 là bao gồm số nguyên âm và nguyên dương

Ở bài 41 khi ta cứ lấy **a[R]** cộng vào sum nếu sum lớn hơn thì ta trừ cho **a[L]** tăng **L++** tới khi nào $\text{sum} \leq X$ nhưng tại sao không đúng ở bài 42?

Ví dụ ta có input như sau:

5 5

1 -3 9 -1 -10

Đầu tiên ta cứ cộng **a[R]** vào sum

Tại $L = 1$ và $R = 3$ lúc này $\text{sum} = 1 + (-3) + 9 = 7$ đã lớn hơn 5 vậy ta cứ lấy **sum -= a[L]** cho tới khi $\text{sum} \leq x$ là được.

1. Lấy **sum -= a[L]** thì **sum** còn 6 tăng **L** lên thành $L = 2$ lúc này **sum** vẫn lớn hơn **x**
2. Lấy sum trừ tiếp cho **a[L]** vẫn đề ở đây, ta muốn trừ **a[L]** để tạo thành tổng $= x$ nhưng khi $6 - (-3)$ thì $\text{sum} = 9$ mất rồi và lúc này **L** cũng tăng lên 3



Bản chất của con trỏ là khi nó tăng nó sẽ tăng mãi mãi hoặc giảm mãi mãi chứ hiếm khi đang tăng rồi lại giảm.

Vậy ta phải làm sao? Ta sẽ sử dụng **Prefix Sum** và **map**

```
int n,x;
cin >> n >> x;
ll a[n+5], pre[n+5]{0};
for(int i = 1; i <= n ; i++) {
    cin >> a[i];
    pre[i] = pre[i-1] + a[i];
}
map<long long,long long> mp;
long long ans = 0;
mp[0] = 1;
for(int i = 1; i <= n ; i++) {
    ans+= mp[pre[i] - x];
    mp[pre[i]]++;
}
cout << ans;
```

Copy

Tổng của 1 dãy con liên tiếp bằng x thì:

$$\Rightarrow \text{Pre}[r] - \text{Pre}[l-1] = x$$

$$\Rightarrow \text{Pre}[r] - x = \text{Pre}[l-1]$$

Ví dụ ta có dãy sau: với $x = 7$

index 1 2 3 4 5 6 7 8 9.

a[] -2 4 5 -3 -2 5 1 1 4.

pre -2 2 7 4 2 7 8 9 12 // Tính bằng công thức $\text{Pre}[i] = \text{pre}[i-1] + a[i]$

Ta sẽ sài **map** để đếm số lần xuất hiện của $\text{pre}[i]$. Tại sao phải làm vậy?

Ví dụ trong đây $\text{pre}[8] = 9$ thì trước đó có đoạn từ chỉ số 2 đến 8 và từ 5 đến 8 có

$$\text{pre}[8] - \text{pre}[2] = 9 - 2 = 7$$

$$\text{pre}[8] - \text{pre}[5] = 9 - 2 = 7$$



dãy con liên tiếp có tổng bằng 7 rồi

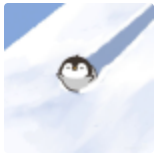
Tại sao phải có $mp[0] = 1$?

Ví dụ dãy từ 1 tới 6 có tổng đoạn là 7 vậy tức là $pre[6] - x == pre[l-1]$ tức là **$l-1 = i = 0$**

Tóm lại: Việc $mp[pre[i]]++$; là để đếm số lần xuất hiện của **$l-1$** (Coi như $l-1$ là i) trước đó Và tại mỗi vị trí sau này nếu **$mp[pre[i] - x]$** nếu nó xuất hiện rồi thì $ans +=$ vào thôi.

Vậy ta chỉ cần lấy $ans += mp[pre[i] - x]$ tức là $mp[pre[8] - x] = mp[9 - 7] = mp[2]$ mà trước đó ta đã đếm được rằng $mp[2]$ đã xuất hiện 2 lần rồi vậy $ans += 2$ tức là đã tìm được 2 dãy con liên tiếp có tổng bằng 7 rồi. $mp[0] = 1$ ờ có tổng nào đó bắt đầu từ 1 tới i thì nó còn cộng vào.

Hi vọng sẽ giúp ích cho mọi người <3



nguyentrongnghia0701

commented 8:59:15 pm, 06/12/2025



map<long long,longlong> mp; nhé mọi người mình đánh nhầm



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**